R1 eksamen H2025

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjoner	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	logaritmer, likninger	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	grenseverdi, kontinuitet	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjonsdrøfting, programmering	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	logistisk funksjon, modellering, derivasjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	kontinuitet, derivasjon, funksjoner, delt forskrift	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	logaritmer, modellering	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, geometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	vektorer, trigonometri	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjonsdrøfting, eksponentialfunksjoner	✓

Del 1

Oppgave 1-1

a) Deriver funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \sqrt{x} + 2$$

Funksjon g gitt ved

$$g(x) = \frac{2x-3}{e^x}$$

er kontinuerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

b) Bestem $g'(2)$ og $g'(3)$.

c) Hva forteller svarene i oppgave b om grafen til g når $x \in [2, 3]$?

Løsningsforslag

a) Vi skriver om $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^{1/2} + 2$ og deriverer ledd for ledd:

$$f'(x) = x^2 + \frac{1}{2}x^{-1/2} = x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[f'(x) = x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right]\right]$$

b) Vi bruker kvotientsregelen på $g(x) = \dfrac{2x-3}{e^x}$:

$$g'(x) = \frac{2 \cdot e^x - (2x-3) \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x\,\big(2 - (2x-3)\big)}{e^{2x}} = \frac{5-2x}{e^x}$$

Da er

$$g'(2) = \frac{5-4}{e^2} = \frac{1}{e^2} \approx 0.14 \qquad \text{og} \qquad g'(3) = \frac{5-6}{e^3} = -\frac{1}{e^3} \approx -0.05$$

$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[g'(2) = \frac{1}{e^2} \approx 0{,}14\right]\right]$ **og** $\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[g'(3) = -\frac{1}{e^3} \approx -0{,}05\right]\right]$

c) Siden $g'(2) > 0$ er g stigende i $x = 2$, og siden $g'(3) < 0$ er g avtagende i $x = 3$. Dermed må g ha et **toppunkt** et sted i det åpne intervallet $\langle 2, 3 \rangle$.

Oppgave 1-2

a) Løs likningen

$$(\lg x)^2 - 2\lg x = 8$$

b) Bestem a slik at

$$\log_a \frac{1}{64} = -3$$

Løsningsforslag

a) Vi setter $u = \lg x$ og løser den kvadratiske likningen:

$$u^2 - 2u - 8 = 0 \implies (u-4)(u+2) = 0$$

Så $u = 4$ eller $u = -2$, det vil si

$$\lg x = 4 \implies x = 10^4 = 10000 \qquad \text{eller} \qquad \lg x = -2 \implies x = 10^{-2} = 0.01$$

underline[**underline**[$x = 10000$]] **eller** **underline**[**underline**[$x = 0{,}01$]]

b) Likningen $\log_a \frac{1}{64} = -3$ betyr $a^{-3} = \frac{1}{64}$, altså $a^3 = 64$.

underline[**underline**[$a = 4$]]

Oppgave 1-3

a) Bestem grenseverdien dersom den eksisterer:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 - 4x + 2}{x^2 - 2x - 8}$$

b) 1) Bestem a slik at grenseverdien eksisterer:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 + ax + 2}{x^2 - 2x - 8}$$

2) Bestem grenseverdien for denne verdien av a.

Løsningsforslag

a) Vi faktoriserer nevneren: $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2)$.

Nevneren går mot 0 når $x \to -2$, mens telleren gir

$$(-2)^2 - 4(-2) + 2 = 4 + 8 + 2 = 14 \neq 0$$

Siden teller $\to 14$ og nevner $\to 0$, eksisterer **ikke** grenseverdien.

b) **Del 1 – bestemme a:**

For at grenseverdien skal eksistere, må telleren også gå mot 0 når $x \to -2$ (siden nevneren gjør det). Vi krever

$$(-2)^2 + a(-2) + 2 = 0 \implies 4 - 2a + 2 = 0 \implies a = 3$$

underline[**underline**[$a = 3$]]

Del 2 – beregne grenseverdien:

Med $a = 3$: teller $= x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$.

$$\lim_{x \to -2} \frac{(x+1)(x+2)}{(x-4)(x+2)} = \lim_{x \to -2} \frac{x+1}{x-4} = \frac{-2+1}{-2-4} = \frac{-1}{-6} = \frac{1}{6}$$

Grenseverdien er **underline**$\left[\text{**underline**}\left[\frac{1}{6}\right]\right]$.

Oppgave 1-4

I et koordinatsystem har vi gitt punktene $A(-2, 3)$ og $B(3, 2)$.

a) Bestem lengden av linjestykket AB.

Linja gjennom A og B skjærer x-aksen i punktet C.

b) Bestem koordinatene til C.

Et punkt D er gitt ved $D(2, t)$ der $t \in \mathbb{R}$.

c) Bestem t slik at $\angle ABD$ blir $90°$.

Løsningsforslag

a) $|AB| = \sqrt{(3-(-2))^2 + (2-3)^2} = \sqrt{25+1} = \sqrt{26}$

underline[**underline**[$|AB| = \sqrt{26}$]]

b) Stigningstallet til linjen gjennom $A(-2,3)$ og $B(3,2)$ er

$$m = \frac{2-3}{3-(-2)} = -\frac{1}{5}$$

Linjens ligning: $y - 3 = -\frac{1}{5}(x+2)$, det vil si $y = \frac{13}{5} - \frac{x}{5}$.

For $y = 0$: $x = 13$.

underline[**underline**[$C = (13{,}0)$]]

c) Vinkelen $\angle ABD = 90°$ betyr at $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BD}$, altså $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

$$\overrightarrow{BA} = (-5{,}1) \qquad \overrightarrow{BD} = (2-3, t-2) = (-1, t-2)$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = (-5)(-1) + 1t - 2 = 5 + t - 2 = 3 + t = 0 \Longrightarrow t = -3$$

underline[**underline**[$t = -3$]]

Oppgave 1-5

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 4x^2 \cdot \ln x$$

a) Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f.

En elev jobber med funksjonen f og har skrevet programmet nedenfor:

Python

```python
from math import log              # log(x) er kode for ln(x)

a = 0.1
b = 3

maks_avvik = 0.0001

def f(x):                         # definerer funksjonen
    return 4*x**2*log(x)

m = (a + b)/2

while abs(f(m)) >= maks_avvik:    # abs() finner absoluttverdi

    if f(a)*f(m) < 0:
        b = m
    else:
        a = m
```

```
19
20      m = (a + b)/2
21
22  print(m)
```

b) Hva ønsker eleven å finne ut?
Forklar hva programmet gjør i linje 11–20.
Bestem verdien som blir skrevet ut når eleven kjører programmet.

Løsningsforslag

a) $f(x) = 4x^2 \ln x$ er definert for $x > 0$.

$$f'(x) = 8x \ln x + 4x^2 \cdot \frac{1}{x} = 8x \ln x + 4x = 4x(2 \ln x + 1)$$

For $x > 0$ er $4x > 0$, så $f'(x) = 0$ når $2 \ln x + 1 = 0$, det vil si $\ln x = -\frac{1}{2}$, altså $x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Fortegnskifte: $f' < 0$ for $x < e^{-1/2}$ og $f' > 0$ for $x > e^{-1/2}$, så dette er et **bunnpunkt**.

$$f\left(e^{-1/2}\right) = 4 \cdot e^{-1} \cdot \ln\left(e^{-1/2}\right) = \frac{4}{e} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{e}$$

Bunnpunkt: `underline`$\left[\text{`underline'}\left[\left(\frac{1}{\sqrt{e}}, -\frac{2}{e}\right)\right]\right]$

Grafen til f har ingen toppunkt.

b) Eleven ønsker å finne **nullpunktet** til f i intervallet $[0.1,3]$, ved hjelp av **halveringsmetoden**.

$f(0{,}1) = 4 \cdot 0{,}01 \cdot \ln(0{,}1) \approx -0{,}092 < 0$ og $f(3) = 36 \ln 3 \approx 39{,}6 > 0$, så det finnes ett nullpunkt i intervallet. (Vi ser at $f(x) = 4x^2 \ln x = 0$ for $x = 1$.)

Hva programmet gjør i linje 11–20:

- Linje 11 setter m til midtpunktet i intervallet $[a, b]$.
- Linje 13: loopen fortsetter så lenge $|f(m)| \geq 0{,}0001$.
- Linje 15–16: dersom $f(a)$ og $f(m)$ har motsatt fortegn, er nullpunktet i $[a, m] \rightarrow$ vi oppdaterer $b = m$.
- Linje 17–18: ellers er nullpunktet i $[m, b] \rightarrow$ vi oppdaterer $a = m$.
- Linje 20: ny midtpunkt beregnes.

Programmet halverer intervallet i hver iterasjon til $|f(m)|$ er tilstrekkelig liten.

Programmet skriver ut `underline`[`underline`[$m \approx 1{,}000$]].

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser folketallet på et lite tettsted, noen år i perioden 1960–1980.

År	1960	1961	1963	1965	1967	1971	1975	1977	1980
Folke-tall	500	604	852	1043	1510	2163	2544	2639	2715

a) Bruk informasjonen til å lage en modell F på formen

$$F(t) = \frac{B}{1 + a \cdot e^{-kt}}$$

for antall personer $F(t)$ som bodde på dette tettstedet t år etter 1960. Vurder modellens gyldighetsområde.

b) Bestem $F'(12)$ og $F''(12)$. Gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Når økte antall personer som bodde på dette tettstedet, med mer enn 150 personer per år ifølge modellen?

Løsningsforslag

a) Vi plotter datapunktene i GeoGebra og bruker **Regresjon → Logistisk** til å tilpasse en logistisk modell på formen $F(t) = \dfrac{B}{1 + a \cdot e^{-kt}}$.

Regresjonen gir (avrundede verdier):

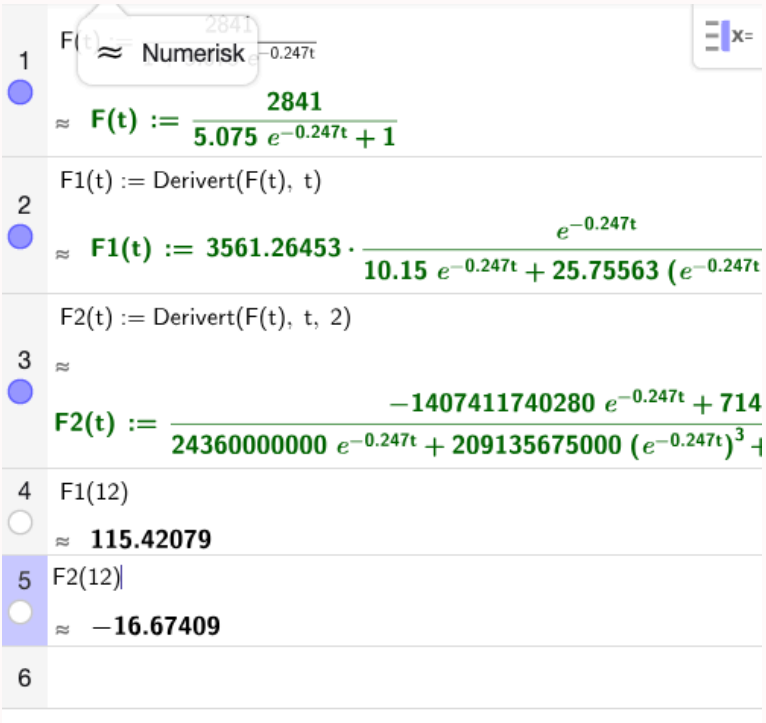
$$F(t) = \frac{2841}{1 + 5{,}08 \cdot e^{-0{,}247t}}$$

Modell: `underline`$\left[\right.$`underline`$\left[F(t) = \dfrac{2841}{1 + 5{,}08 \cdot e^{-0{,}247t}}\right]\right]$

Gyldighetsområde: Dataene strekker seg fra 1960 til 1980 ($t \in [0, 20]$). Modellen gir rimelige resultater i dette intervallet. Utenfor dette vil vi ha større usikkerhet – særlig for $t \gg 20$ der befolkningstallet ifølge modellen nærmer seg metningsgrensen $B \approx 2841$.

b) Vi deriverer $F(t)$ og evaluerer i GeoGebra CAS:

$$F'(t) = \frac{B \cdot k \cdot a \cdot e^{-kt}}{\left(1 + a \cdot e^{-kt}\right)^2}$$



Figur 1: GeoGebra CAS løsning for oppgave 2-1b

`underline`[`underline`[$F'(12) \approx 115$]] **personer per år.**

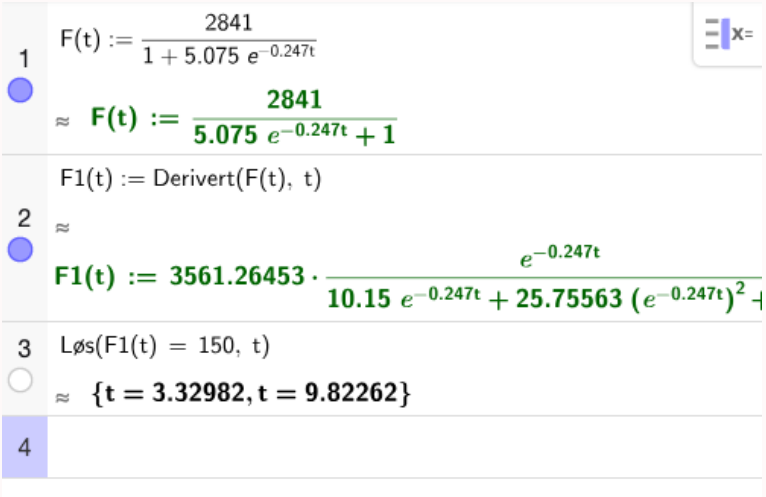
Praktisk tolkning: I 1972 (dvs. $t = 12$) økte befolkningstallet med omtrent 115 personer per år.

`underline`[`underline`[$F''(12) \approx -16{,}7$]] **(personer per år) per år.**

Praktisk tolkning: $F''(12) < 0$ betyr at veksthastigheten er **avtagende** i 1972 – befolknings-veksten er på vei ned fra toppen. (Vendepunktet, der veksthastigheten er størst, inntreffer ved $t \approx 6{,}6$, dvs. rundt 1966–1967.)

c) Vi setter $F'(t) = 150$ og løser i GeoGebra CAS:

$$F'(t) = 150$$



Figur 2: GeoGebra CAS løsning for oppgave 2-1c

Løsningene er $t \approx 3{,}33$ og $t \approx 9{,}82$.

Siden $F'(t)$ stiger mot maksimum og deretter synker, er $F'(t) > 150$ for $t \in (3.33{,}9.82)$, det vil si fra ca. **midten av 1963 til slutten av 1969** økte befolkningstallet med mer enn 150 personer per år.

`underline`[`underline`[$t \in (3.33{,}9.82)$]], **dvs. fra ca. 1963 til 1970.**

Oppgave 2-2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & x \leq -2 \\ 2x^3 + 2x^2 - 2x & -2 < x < k \\ c & x \geq k \end{cases} \quad \text{der } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ og } k \in \langle -2, \rightarrow \rangle$$

a) Avgjør om f er kontinuerlig når $x = -2$ dersom $a = 2$ og $b = -2$.
b) Bestem a, b, c og k slik at f er kontinuerlig og deriverbar når $x = -2$ og når $x = k$.

Løsningsforslag

a) Vi undersøker om f er kontinuerlig i $x = -2$ med $a = 2$ og $b = -2$.

Venstresiden ($x \leq -2$): $f(-2) = 2(-2) + (-2) = -6$

Høyresiden ($-2 < x$): $\lim_{x \to -2^+} f(x) = 2(-2)^3 + 2(-2)^2 - 2(-2) = -16 + 8 + 4 = -4$

Siden $-6 \neq -4$ er ikke grenseverdien lik funksjonsverdien, og f **er ikke kontinuerlig i** $x = -2$.

b) **Kontinuitet og deriverbarhet i $x = -2$:**

Middeldelen i $x = -2$ gir (som beregnet ovenfor):

$$\lim_{x \to -2^+} f(x) = 2(-2)^3 + 2(-2)^2 - 2(-2) = -4$$

Venstresiden: $f(-2) = -2a + b$.

Krav om kontinuitet: $-2a + b = -4$ ... (1)

For deriverbarhet: middeldelen har $f'(x) = 6x^2 + 4x - 2$, som gir $f'(-2) = 6 \cdot 4 + 4 \cdot -2 - 2 = 14$. Venstresiden har $f'(x) = a$.

Krav om deriverbarhet: $a = 14$ ... (2)

Fra (1) og (2): $-2 \cdot 14 + b = -4 \implies b = 24$.

Kontinuitet og deriverbarhet i $x = k$:

Middeldelen i $x = k$: $f(k) = 2k^3 + 2k^2 - 2k$, og høyresiden er konstanten c.

Krav om kontinuitet: $c = 2k^3 + 2k^2 - 2k$ ... (3)

For deriverbarhet: høyresiden har $f'(x) = 0$. Middeldelen: $f'(k) = 6k^2 + 4k - 2$.

Krav om deriverbarhet: $6k^2 + 4k - 2 = 0 \implies 3k^2 + 2k - 1 = 0 \implies (3k - 1)(k + 1) = 0$

$$k = \frac{1}{3} \quad \text{eller} \quad k = -1$$

Begge verdiene er i $\langle -2, \rightarrow \rangle$. Vi beregner c for begge:

- $k = \frac{1}{3}$: $c = 2 \cdot \frac{1}{27} + 2 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27} + \frac{6}{27} - \frac{18}{27} = -\frac{10}{27}$
- $k = -1$: $c = 2(-1)^3 + 2(-1)^2 - 2(-1) = -2 + 2 + 2 = 2$

Svar:

$$\texttt{underline}[\texttt{underline}[a = 14 \wedge b = 24]]$$

og enten $\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[k = \frac{1}{3}, c = -\frac{10}{27}\right]\right]$ eller $\texttt{underline}[\texttt{underline}[k = -1, c = 2]]$.

Oppgave 2-3

Beboerne i et boligområde klager på lukt fra et biogassanlegg. Kommunen tar luftprøver og vurderer værdata som vind og temperatur.

Prøvene analyseres, og hver prøve gis en luktverdi C. Denne luktverdien er gitt i luktenheter (odour units) per kubikkmeter (OU/m^3).

Sammenhengen mellom C og luktintensiteten I er gitt ved

$$I = 1{,}4 \cdot \lg(C) - 0{,}3$$

Biogassanlegget er pålagt å forholde seg til tabellen nedenfor.

Luktintensitet (I)	Vurdering
< 1	uproblematisk
1–2	akseptabelt
2–3	kan aksepteres kortvarig
3–4	plagsom lukt, bør begrenses
> 4	plagsomt, tiltak kreves

Resultatet av prøvene viser luktverdier mellom 500 OU/m^3 og 1400 OU/m^3.

a) Har beboerne grunnlag for å klage?

Biogassanlegget tar klagene på alvor og ønsker å redusere luktplagene.

b) Hvilken luktverdi må nye prøver vise for at luktintensiteten skal bli akseptabel?

Løsningsforslag

a) Vi beregner luktintensiteten for de to ytterverdiene $C = 500$ og $C = 1400$:

$$I(500) = 1{,}4 \cdot \lg(500) - 0{,}3 \approx 1{,}4 \cdot 2{,}699 - 0{,}3 \approx 3{,}48$$
$$I(1400) = 1{,}4 \cdot \lg(1400) - 0{,}3 \approx 1{,}4 \cdot 3{,}146 - 0{,}3 \approx 4{,}10$$

Luktintensiteten ligger mellom ca. 3,5 og 4,1, noe som ifølge tabellen tilsvarer kategoriene «plagsom lukt, bør begrenses» og «plagsomt, tiltak kreves».

Ja, beboerne har grunnlag for å klage. underline[underline[$I \in (3.48, 4.10)$]], som er langt over akseptabelt nivå.

b) For akseptabel luktintensitet kreves $I \leq 2$:

$$1{,}4 \cdot \lg(C) - 0{,}3 \leq 2 \implies 1{,}4 \cdot \lg(C) \leq 2{,}3 \implies \lg(C) \leq \frac{2{,}3}{1{,}4} = \frac{23}{14}$$

$$C \leq 10^{23/14} \approx 44\,\mathrm{OU/m^3}$$

Nye prøver må vise underline[underline[$C \leq 44\,\mathrm{OU/m^3}$]] for at luktintensiteten skal bli akseptabel.

(Til sammenligning viser nåværende prøver 500–1400 $\mathrm{OU/m^3}$, så en reduksjon på over 90 % er nødvendig.)

Oppgave 2-4

Ina følger en sti fra ei hytte til et utsiktspunkt. I et koordinatsystem der enheten langs aksene er meter, ligger hytta i punktet $H(0, 300)$ og utsiktspunktet i $U(1200, 400)$. Stien mellom hytta og utsiktspunktet er en rett linje. Ina går med konstant fart.

a) Forklar at parameterframstillingen

$$I : \begin{cases} x = 1200s \\ y = 300 + 100s \end{cases} \quad s \in [0, 1]$$

gir den rette linja mellom hytta og utsiktspunktet.

Hele turen tar 20 minutter.

b) Bestem posisjonen til Ina etter 5 minutter.

c) Regn ut farten til Ina. Gi svaret i m/s.

Jonas er ute på tur i samme område som Ina. De to vennene møter hverandre.

Jonas sin posisjon t minutter etter at han startet sin tur, er gitt ved

$$j : \begin{cases} x = 520 - 20t \\ y = 310 + 5t \end{cases}$$

d) Hvor langt har Ina gått når hun møter Jonas?

Løsningsforslag

a) Parameterframstillingen er

$$I : \{x = 1200s$$
$$y = 300 + 100s \quad s \in [0, 1]$$

Vi sjekker endepunktene:

- $s = 0$: $(x, y) = (0, 300) = H$ ✓
- $s = 1$: $(x, y) = (1200, 400) = U$ ✓

Retningsvektoren er $(1200, 100) = \overrightarrow{HU}$, og startpunktet er H. Dermed er parameterfremstillingen den rette linjen fra H til U, og for $s \in [0, 1]$ dekker den nøyaktig linjestykket HU.

b) Hele turen er 20 minutter, og etter 5 minutter er $s = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.

$$x = 1200 \cdot \frac{1}{4} = 300 \qquad y = 300 + 100 \cdot \frac{1}{4} = 325$$

Etter 5 minutter er Ina i posisjonen underline[underline[(300,325)]].

c) Strekningslengden fra H til U er

$|HU| = \sqrt{1200^2 + 100^2} = \sqrt{1\,440\,000 + 10\,000} = \sqrt{1\,450\,000} = 100\sqrt{145} \approx 1204\,\text{m}$

Turen tar 20 min $= 20 \cdot 60\,\text{s} = 1200\,\text{s}$.

$$v = \frac{100\sqrt{145}}{1200} = \frac{\sqrt{145}}{12} \approx 1{,}00\,\text{m/s}$$

Farten til Ina er underline$\left[\text{underline}\left[\frac{\sqrt{145}}{12} \approx 1{,}00\,\text{m/s}\right]\right]$.

d) Vi skriver Inas posisjon som funksjon av sin tid t_I (minutter fra start):

$$I : \{x = 60\,t_I$$
$$y = 300 + 5\,t_I$$

Vi setter Inas og Jonas sin posisjon lik hverandre:

$$\{60\,t_I = 520 - 20\,t_J$$
$$300 + 5\,t_I = 310 + 5\,t_J$$

Fra andre ligning: $t_I - t_J = 2$, dvs. $t_I = t_J + 2$.

Setter inn i første ligning:

$$60(t_J + 2) = 520 - 20\,t_J \implies 80\,t_J = 400 \implies t_J = 5$$

Altså $t_I = 7$ (Ina har gått i 7 minutter).

Møtepunkt: $(60 \cdot 7{,}300 + 5 \cdot 7) = (420, 335)$.

Avstand Ina har gått:

$$\sqrt{(420-0)^2 + (335-300)^2} = \sqrt{420^2 + 35^2} = \sqrt{176\,400 + 1\,225} = \sqrt{177\,625} = 35\sqrt{145}$$

Alternativt: Ina har gått $\frac{7}{20}$ av turen, så $\frac{7}{20} \cdot 100\sqrt{145} = 35\sqrt{145}$.

Ina har gått underline$\left[\text{underline}\left[35\sqrt{145} \approx 421{,}5\,\text{m}\right]\right]$ når hun møter Jonas.

Oppgave 2-5

For $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{3}$ og vinkelen mellom $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $30°$.

Det er gitt at $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$.

a) Regn ut den eksakte lengden av $\vec{p}$.

Det er gitt at $\vec{q} = t \cdot \vec{a} + \vec{b}$, der $t \in \mathbb{R}$.

b) Bestem t slik at $\vec{p}$ og $\vec{q}$ blir ortogonale.

Løsningsforslag

a) Vi beregner $|\vec{p}|^2 = |\vec{a} + \vec{b}|^2$:

$|\vec{p}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\,\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$

Prikkproduktet er

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos 30^\circ = 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4 \cdot 3 = 12$$

Dermed

$|\vec{p}|^2 = 16 + 2 \cdot 12 + 12 = 52$

$\texttt{underline}\Big[\texttt{underline}\Big[|\vec{p}| = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}\Big]\Big]$

b) $\vec{p} \perp \vec{q}$ krever $\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$:

$$\left(\vec{a} + \vec{b}\right)t\vec{a} + \vec{b} = t|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + t\,\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 16t + 12 + 12t + 12 = 28t + 24$$

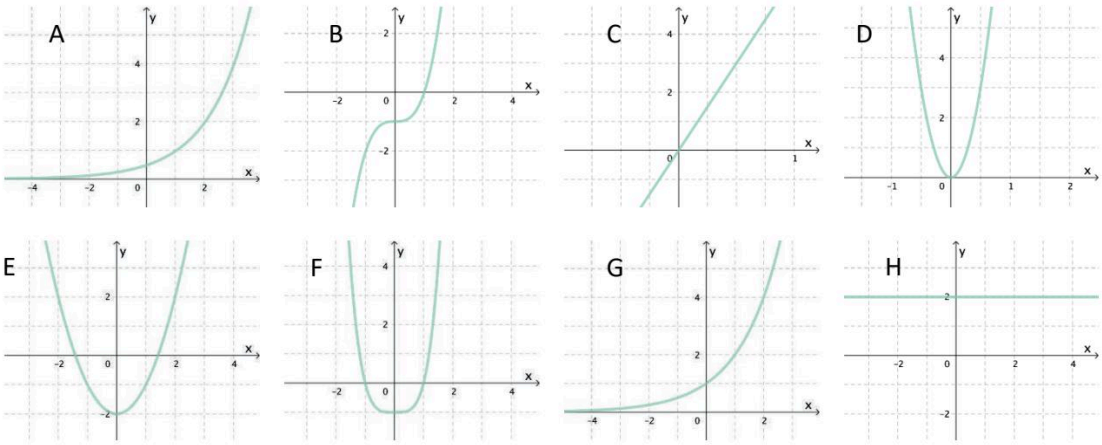
$$28t + 24 = 0 \Longrightarrow t = -\frac{24}{28} = -\frac{6}{7}$$

$\texttt{underline}\Big[\texttt{underline}\Big[t = -\frac{6}{7}\Big]\Big]$

Oppgave 2-6

Nedenfor ser du åtte grafer.

- En av grafene er grafen til en funksjon på formen a^x, der a er et positivt helt tall.
- Tre av grafene er grafer til funksjoner på formen $x^b - c$, der b og c er positive hele tall.
- Fire av grafene er grafene til den dobbeltderiverte til de fire funksjonene som er beskrevet ovenfor.



Figur 3: Åtte grafer

a) Sorter grafene i par.

- De to grafene i hvert par skal være grafen til en funksjon og grafen til den dobbeltderiverte av funksjonen.

- Det må komme tydelig fram hvilken graf som er grafen til funksjonen, og hvilken som er grafen til den dobbeltderiverte.

Husk å begrunne svarene.

b) Hvilke av de åtte grafene ovenfor er grafer til funksjoner som har en omvendt funksjon?

Løsningsforslag

a) Vi analyserer de åtte grafene ut fra egenskapene til de fire funksjonstypene og deres andredeiverte:

Funksjon	Andredeiverte
a^x	$(\ln a)^2 \cdot a^x$ – samme form, alltid positiv
$x^2 - c$	2 – en konstant, horisontal linje
$x^3 - c$	$6x$ – lineær gjennom origo
$x^4 - c$	$12x^2$ – parabel åpnende oppover gjennom origo

Parene er:

- **A og G:** A er eksponentielt voksende (grafen til a^x, alltid positiv, konveks). G har samme form – dette er grafen til den andredeiverte $(\ln a)^2 a^x$, som er proporsjonal med a^x.
- **E og H:** E er en parabel med bunnpunkt under x-aksen, som passer med $x^2 - c$ for $c > 0$. H er en horisontal linje, noe som stemmer med den konstanteandredeiverte $f''(x) = 2$.
- **B og C:** B er en S-formet kurve (stigende gjennom hele definisjonsmengden), som passer med $x^3 - c$. C viser en rett stigende linje for $x > 0$, noe som stemmer med den lineære andredeiverte $f''(x) = 6x$.
- **D og F:** D er en U-formet kurve, flatere enn en parabel nær origo, som passer med $x^4 - c$. F er en parabel åpnende oppover med toppunkt i origo, noe som stemmer med $f''(x) = 12x^2$.

Sammenstilling:

Par	Funksjon	Andredeiverte
1	A (a^x)	G
2	E ($x^2 - c$)	H
3	B ($x^3 - c$)	C
4	D ($x^4 - c$)	F

b) En funksjon har en invers funksjon dersom og bare dersom den er injektiv (en-til-en), dvs. strengt stigende eller strengt avtagende på hele definisjonsmengden.

- **A** (a^x): strengt stigende for alle x → **har invers** ✓
- **B** ($x^3 - c$): strengt stigende for alle x → **har invers** ✓
- **C** ($6x$): strengt stigende for alle x → **har invers** ✓
- **G** ($(\ln a)^2 a^x$): strengt stigende for alle x → **har invers** ✓
- **D** ($x^4 - c$): ikke monoton (avtar, deretter stiger) → har **ikke** invers
- **E** ($x^2 - c$): ikke monoton (avtar, deretter stiger) → har **ikke** invers

- **F** ($12x^2$): ikke monoton (avtar, deretter stiger) → har **ikke** invers
- **H** (konstant): ikke en-til-en → har **ikke** invers

`underline`[`underline`[Grafene A, B, C og G er grafer til funksjoner med invers funksjon.]]